



DEFINITE INTEGRAL INTEGRABILITY AND INTEGRAL (INTEGRAL TAK TENTU DAN INTEGRAL TENTU)

INTEGRAL

- ❖ Kalkulus sebagai cabang ilmu matematika mencakup beberapa konsep, kayak limit, turunan, dan integral.
- ❖ Misalnya. Kalau ada sebuah fungsi $f(x)$ diturunkan, maka menjadi $f'(x)$. Nah, integral kan kebalikannya turunan, jadi $f'(x)$ dibalik lagi. Maka, hasilnya balik menjadi $f(x)$.

$(\int)$ = lambang integral

A = nilai integral dari fungsi $f(x)$

$f(x)$ = fungsi yang diintegrasikan

dx = variabel yang diintegrasi

Secara umum dapat kita tuliskan :

$$\int f(x) dx = \int F'(x) dx = F(x) + C$$

Catatan:

$\int f(x) dx$: disebut unsur integrasi, dibaca ” integral $f(x)$ terhadap x ”

$f(x)$: disebut integran (yang diintegalkan)

$F(x)$: disebut fungsi asal (fungsi primitive, fungsi pokok)

C : disebut konstanta / tetapan integrasi

Perhatikan tabel dibawah ini !

$F(x)$	$F'(x) = f(x)$
$x^2 + 3x$	$2x + 3$
$x^2 + 3x + 2$	$2x + 3$
$x^2 + 3x - 6$	$2x + 3$
$x^2 + 3x +$	$2x + 3$
$x^2 + 3x + C$, dengan $C = \text{konstanta R}$	$2x + 3$

Jadi, secara umum perumusan integrasi dasar sebagai berikut:

Integral fungsi aljabar

$$1. \int k \, dx = kx + C$$

$$2. \int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} \quad \text{bila } n \neq -1$$

$$3. \int ax^n dx = \frac{a}{n+1} x^{n+1} + C, \quad \text{dengan } n \neq -1$$

$$4. \int (f(x) \pm g(x)) dx = \int f(x) dx \pm \int g(x) dx$$

$$5. \int a \cdot f(x) dx = a \int f(x) dx,$$

dimana a konstanta sebarang

Integral fungsi trigonometri

$$1. \int \sin x \, dx = -\cos x + C$$

$$2. \int \sin(ax + b) dx = -\frac{1}{a} \cos(ax + b) + C$$

$$3. \int \cos x \, dx = \sin x + C$$

$$4. \int \cos(ax + b) dx = \frac{1}{a} \sin(ax + b) + C$$

Contoh 1

1. Tentukan penyelesaian integral berikut :

a. $\int 3x^2 - 4x + 6 \, dx = \dots$

Penyelesaian:

$$= \frac{3}{2+1}x^{2+1} - \frac{4}{1+1}x^{1+1} + 6x + C$$

$$= x^3 - 2x^2 + 6x + C$$

b. $\int \frac{2x^5 + 2x^3 - 3}{x^2} \, dx = \dots$

$$\int \frac{2x^5 + 2x^3 - 3}{x^2} : x^2 dx =$$

$$\int (2x^3 + 2x - 3x^{-2}) \, dx =$$

$$= \frac{2}{3+1}x^{3+1} + \frac{2}{1+1}x^{1+1} - \frac{3}{(-2+1)}x^{-2+1} + C$$

$$= \frac{1}{2}x^4 + x^2 + \frac{3}{x} + C$$

Contoh 2

$$a. \int 5x^4 dx = \frac{5}{4+1} x^{4+1} + C = x^5 + C$$

$$b. \int \frac{1}{x^3} dx = \int x^{-3} dx = \frac{1}{-3+1} x^{-3+1} + C = -\frac{1}{2} x^{-2} + C = -\frac{1}{2x^2} + C$$

$$b. \int \frac{1}{x^3} dx = \int x^{-3} dx = \frac{1}{-3+1} x^{-3+1} + C = -\frac{1}{2} x^{-2} + C = -\frac{1}{2x^2} + C$$

$$b. \int \frac{1}{x^3} dx = \int x^{-3} dx = \frac{1}{-3+1} x^{-3+1} + C = -\frac{1}{2} x^{-2} + C = -\frac{1}{2x^2} + C$$

Contoh 3:

$$\begin{aligned} \int \left(\frac{(x^2 - 1)^2}{x^2} \right) dx &= \int \left(\frac{(x^4 - 2x^2 + 1)}{x^2} \right) dx = \int \left(\frac{x^4}{x^2} - \frac{2x^2}{x^2} + \frac{1}{x^2} \right) dx = \int \left(x^2 - 2 + \frac{1}{x^2} \right) dx \int \left(\frac{(x^2 - 1)^2}{x^2} \right) dx \\ &= \int \left(\frac{(x^4 - 2x^2 + 1)}{x^2} \right) dx = \int \left(\frac{x^4}{x^2} - \frac{2x^2}{x^2} + \frac{1}{x^2} \right) dx = \int \left(x^2 - 2 + \frac{1}{x^2} \right) dx \int \left(\frac{(x^2 - 1)^2}{x^2} \right) dx = \int \left(\frac{(x^4 - 2x^2 + 1)}{x^2} \right) dx \\ &= \int \left(\frac{x^4}{x^2} - \frac{2x^2}{x^2} + \frac{1}{x^2} \right) dx = \int \left(x^2 - 2 + \frac{1}{x^2} \right) dx \int \left(\frac{(x^2 - 1)^2}{x^2} \right) dx = \int \left(\frac{(x^4 - 2x^2 + 1)}{x^2} \right) dx = \int \left(\frac{x^4}{x^2} - \frac{2x^2}{x^2} + \frac{1}{x^2} \right) dx \\ &= \int \left(x^2 - 2 + \frac{1}{x^2} \right) dx \int \left(\frac{(x^2 - 1)^2}{x^2} \right) dx = \int \left(\frac{(x^4 - 2x^2 + 1)}{x^2} \right) dx = \int \left(\frac{x^4}{x^2} - \frac{2x^2}{x^2} + \frac{1}{x^2} \right) dx = \int \left(x^2 - 2 + \frac{1}{x^2} \right) dx \\ \int \left(\frac{(x^2 - 1)^2}{x^2} \right) dx &= \int \left(\frac{(x^4 - 2x^2 + 1)}{x^2} \right) dx = \int \left(\frac{x^4}{x^2} - \frac{2x^2}{x^2} + \frac{1}{x^2} \right) dx = \int \left(x^2 - 2 + \frac{1}{x^2} \right) dx \int \left(\frac{(x^2 - 1)^2}{x^2} \right) dx \\ &= \int \left(\frac{(x^4 - 2x^2 + 1)}{x^2} \right) dx = \int \left(\frac{x^4}{x^2} - \frac{2x^2}{x^2} + \frac{1}{x^2} \right) dx = \int \left(x^2 - 2 + \frac{1}{x^2} \right) dx \int \left(\frac{(x^2 - 1)^2}{x^2} \right) dx = \int \left(\frac{(x^4 - 2x^2 + 1)}{x^2} \right) dx \\ &= \int \left(\frac{x^4}{x^2} - \frac{2x^2}{x^2} + \frac{1}{x^2} \right) dx = \int \left(x^2 - 2 + \frac{1}{x^2} \right) dx \int \left(\frac{(x^2 - 1)^2}{x^2} \right) dx = \int \left(\frac{(x^4 - 2x^2 + 1)}{x^2} \right) dx = \int \left(\frac{x^4}{x^2} - \frac{2x^2}{x^2} + \frac{1}{x^2} \right) dx \\ &= \int \left(x^2 - 2 + \frac{1}{x^2} \right) dx \end{aligned}$$

Contoh 4:

$$\begin{aligned} \text{a. } \int \sqrt{x}(2x-1)dx &= \int x^{\frac{1}{2}}(2x-1)dx = \int \left(2xx^{\frac{1}{2}} - x^{\frac{1}{2}}\right)dx = \int \left(2x^{1+\frac{1}{2}} - x^{\frac{1}{2}}\right)dx = \int \left(2x^{\frac{3}{2}} - x^{\frac{1}{2}}\right)dx \\ &= \int 2x^{\frac{3}{2}+1}dx - \int x^{\frac{1}{2}+1}dx \\ &= \int 2x^{\frac{3}{2}+1}dx - \int x^{\frac{1}{2}+1}dx \\ &= \int 2x^{\frac{3}{2}+1}dx - \int x^{\frac{1}{2}+1}dx \\ &= \int 2x^{\frac{3}{2}+1}dx - \int x^{\frac{1}{2}+1}dx \\ &= \int 2x^{\frac{3}{2}+1}dx - \int x^{\frac{1}{2}+1}dx \end{aligned}$$

$$\text{c. } \int (\pi x^3 - e)dx = \int \pi x^3 dx - \int e dx = \frac{\pi}{3+1}x^{3+1} - \frac{1}{0+1}ex^{0+1} + C = \frac{\pi}{4}x^4 - ex^1 + C$$

$$\begin{aligned} \text{d. } \int \left(x^2 - \frac{1}{x^2}\right)^2 dx &= \int \left((x^2)^2 - \left(2x^2 \frac{1}{x^2}\right) + \left(\frac{1}{x^2}\right)^2\right) dx = \int \left(x^4 - 2 + \frac{1}{x^4}\right) dx = \int (x^4 - 2 + x^{-4}) dx \\ &= \int x^4 dx - \int 2 dx + \int x^{-4} dx \\ &= \int x^4 dx - \int 2 dx + \int x^{-4} dx \end{aligned}$$

Integral Tak Tentu - Substitusi

Teknik Integrasi dengan Substitusi Fungsi Aljabar:

Dalam diferensiasi kita telah mengenal adanya aturan rantai yang digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah diferensiasi. Bagaimana aturan rantai yang digunakan dalam diferensiasi dapat kita gunakan untuk membantu menyelesaikan masalah dalam integrasi. Teknik ini biasanya disebut integrasi dengan substitusi. Teknik integrasi dengan substitusi tidak selalu dapat digunakan.

Integral Tak Tentu - Substitusi

- Andaikan g suatu fungsi yang dapat dideferensialkan, dan n adalah sebuah bilangan rasional, $n \neq -1$, maka

$$\int [g(x)]^n [g'(x) dx] = \frac{[g(x)]^{n+1}}{n+1} + C$$

- Andaikan $u = g(x)$, dan $du = g'(x) dx$, maka rumus diatas dapat ditulis menjadi,

- $\int u^n du = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C, n \neq -1$

- Contoh soal 1:

$\int x(x^2 - 9) dx$, misalkan $u = x^2 - 9$, $du = 2x dx$ atau $\frac{1}{2} du = dx$

penyelesaian:

$$= \int x(x^2 - 9) dx = \int (u) \cdot \frac{1}{2} du = \frac{1}{2} \int (u) du = \frac{1}{4} u^2 + C$$

$$= \frac{1}{4} (x^2 - 9)^2 + C$$

Teknik Integrasi dengan Substitusi Fungsi Aljabar

Soal 2:

$$\int 3x(x^2 + 5)^6 dx,$$

Penyelesaian,

misalkan $u = x^2 + 5$, $du/dx = 2x$ sehingga $du = 2x dx$ atau $dx = du/2x$

$$\int 3x(x^2 + 5)^6 dx = \int 3x(u)^6 du / 2x dx = \int 3(u)^6 du / 2 = \frac{3}{2} \int (u)^6 du$$

$$= \frac{3}{2} \int \left(\frac{1}{7}u^7\right) + C = \frac{3}{14}u^7 + C \text{ kemudian substitusi } u \text{ Kembali}$$

$$= \frac{3}{14}(x^2 + 5)^7 + C$$

Integral – integral tak tentu – integral parsial

$$f(x) = U.V \xrightarrow{\text{diferensial}} \begin{aligned} (U.V)' &= U'.V + UV' \\ \frac{d(U.V)}{dx} &= \frac{dU}{dx}.V + U \frac{dV}{dx} \end{aligned}$$

Integral

$$\int U dV = UV - \int V dU$$

$$\begin{aligned} (U.V)' &= U'.V + UV' \\ (U.V)' &= U'.V + UV' \\ (U.V)' &= U'.V + UV' \\ (U.V)' &= U'.V + UV' \\ (U.V)' &= U'.V + UV' \\ (U.V)' &= U'.V + UV' \\ (U.V)' &= U'.V + UV' \end{aligned}$$

Catatan :

1. Memilih bagian dV sehingga V dengan mudah dapat mudah diperoleh melalui $V = \int dV$.
2. $\int V dU$ harus lebih sederhana dibandingkan dengan $\int U dV$

Contoh 5:

a. $\int x \sin x \, dx = ?$ a. $\int x \sin x \, dx = ?$ a. $\int x \sin x \, dx = ?$

a. $\int x \sin x \, dx = ?$ a. $\int x \sin x \, dx = ?$ a. $\int x \sin x \, dx = ?$

a. $\int x \sin x \, dx = ?$

b. $\int x^2 \cos x \, dx = ?$ b. $\int x^2 \cos x \, dx = ?$

b. $\int x^2 \cos x \, dx = ?$ b. $\int x^2 \cos x \, dx = ?$

b. $\int x^2 \cos x \, dx = ?$ b. $\int x^2 \cos x \, dx = ?$

b. $\int x^2 \cos x \, dx = ?$ b. $\int x^2 \cos x \, dx = ?$

Definite Integral

Definisi (Riemann Integral)

Jika $f:[a/b] \rightarrow \mathbb{R}$, partisi $P = \{x_0/\dots/x_n\}$, Riemann sum $S(P/f) = \sum f(c_i)\Delta x_i$.

Jika $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} S(P/f) = I$, maka f **integrable** dan: $\int_a^b f(x) dx = I$.

Teorema Dasar Kalkulus Jika $F'(x) = f(x)$, maka: $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$.

Makna Geometris Luas daerah di bawah kurva $y = f(x)$ dari $x = a$ sampai $x = b$.

Sifat-sifat:

1. **Linearitas:** .

2. **Adanya Batas:** Jika $m \leq f(x) \leq M$, maka $m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a)$

3. **Adanya Hubungan Orientasi:** $\int_a^b f(x) dx = -\int_b^a f(x) dx$.

4. **Adanya Addivitas Interval:** $\int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx = \int_a^b f(x) dx$.

Contoh:

Contoh 1: $\int_0^1 x^2 dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{3}.$

Contoh 2: $\int_1^2 (2x + 1) dx = [x^2 + x]_1^2 = (4 + 2) - (1 + 1) = 4$

Aplikasi Integral Tak Tentu

Penerapan integral tak tentu sebagai berikut:

- (1) Menentukan fungsi $f(x)$ jika $f'(x)$ dan $f(a)$ diketahui
- (2) Menentukan persamaan kurva jika diketahui gradien garis singgung dan titik singgungnya
- (3) Menentukan jarak, kecepatan dan percepatan gerak suatu benda
 $\int s(t) = V(t) dt$, dan $\int V(t) = a(t) dt$

Penerapan Integral Tak Tentu Integral tak tentu dapat diterapkan dalam memecahkan beberapa permasalahan, baik dibidang matematika, fisika, kimia, ataupun pada permasalahan sehari-hari lainnya.

1. Menentukan fungsi $f(x)$ jika $f'(x)$ dan $f(a)$ diketahui

Contoh:

1. Jika diketahui $f'(x) = 6x^2 - 2x + 4$ dan $f(2) = 4$ maka tentukanlah fungsi $f(x)$
penyelesaian:

$$f'(x) = dy/dx = 6x^2 - 2x + 4, \text{ maka } f(x) = \int (6x^2 - 2x + 4) dx$$

$$f(x) = \int \frac{6}{3}x^3 - \frac{2}{2}x^2 + 4x + C$$

$$f(x) = \int 2x^3 - x^2 + 4x + C$$

$$\text{untuk } f(2)=4 \text{ maka } f(2) = 2(2)^3 - (2)^2 + 4(2) + C = 4$$

$$\rightarrow 16 - 4 + 8 + C = 4$$

$$\rightarrow 20 + C = 4$$

$$\rightarrow \text{jadi } C = -16$$

$$\text{Sehingga } f(x) = 2x^3 - x^2 + 4x - 16$$

2. Jika diketahui $f''(x) = 12x^2 - 6x$ dan berlaku $f'(2) = 15$ dan $f(-1) = 10$ maka tentukanlah persamaan fungsi $f(x)$

penyelesaian

$$f''(x) = 12x^2 - 6x, \text{ maka } f'(x) = \int (12x^2 - 6x) dx$$

$$f'(x) = 4x^3 - 3x^2 + C$$

$$\text{untuk } f'(2) = 15 \text{ maka } f'(2) = 4(2)^3 - 3(2)^2 + C = 15$$

$$\rightarrow 32 - 12 + C = 15$$

$$\rightarrow 20 + C = 15$$

$$\text{jadi } C = -5$$

$$\text{Sehingga } f'(x) = 4x^3 - 3x^2 - 5, \text{ kemudian } f(x) = \int (4x^3 - 3x^2 - 5) dx$$

$$f(x) = x^4 - x^3 - 5x + C$$

$$\text{karena } f(-1) = 10 \text{ maka } f(-1) = (-1)^4 - (-1)^3 - 5(-1) + C = 10$$

$$1 + 1 + 5 + C = 10 \rightarrow 7 + C = 10$$

$$\text{jadi } C = 3$$

$$\text{Sehingga } f(x) = x^4 - x^3 - 5x + 3$$

Menentukan jarak, kecepatan dan percepatan gerak suatu benda

Contoh:

4. Laju suatu partikel ditentukan dengan rumus $v(t) = 8t - 6$. Jika pada saat 3 detik partikel itu menempuh jarak 28 m, maka tentukanlah jaraknya setelah 5 detik

Penyelesaian :

$$v(t) = 8t - 6$$

$$S(t) = \int v(t) dt \rightarrow S(t) = \int (8t - 6) dt$$

$$S(t) = \frac{8}{2}t^2 - 6t + C, \rightarrow S(t) = 4t^2 - 6t + C$$

$$\text{untuk } t=3 \text{ maka } s(3) = 4(3)^2 - 6(3) + C = 28$$

$$36 - 18 + C = 28, \quad 18 + C = 28 \text{ maka } C = 10$$

$$\begin{aligned} \text{Sehingga } S(t) &= 4t^2 - 6t + 10, \quad S(5) = 4(5)^2 - 6(5) + 10 \\ &= 80 \text{ meter} \end{aligned}$$

5. Sebuah benda bergerak dengan kecepatan yang dinyatakan dengan persamaan $v = 5t^3 + 7t^2 + 9 \text{ m / dtk}$. Tentukanlah jarak yang ditempuh, jika waktu tempuhnya adalah 10 detik, 20 detik

Penyelesaian:

Kecepatan dgn persamaan: $v = 5t^3 + 7t^2 + 9 \text{ m / dtk}$

jika $v = f'(t) = \frac{ds}{dt}$, maka $v = f'(t) = \frac{ds}{dt} = 5t^3 + 7t^2 + 9 \text{ m}$ $ds = (5t^3 + 7t^2 + 9 \text{ m}) dt$

$\int ds = \int (5t^3 + 7t^2 + 9) dt$, $s = \frac{5}{4}t^4 + \frac{7}{3}t^3 + 9t + C$; adalah persamaan jarak.

Untuk menentukan jarak, maka substitusikan waktu yang telah ditentukan, yaitu $t = 10 \text{ dtk}$, $t = 20 \text{ dtk}$, Pada saat keadaan awal, kendaraan bergerak dengan kecepatan awal $t = 0$ dan $s = 0$,

Sehingga, $c = 0$ Untuk $t = 10 \text{ dtk}$, maka jarak yang ditempuh adalah:

$$s = \frac{5}{4}(10)^4 + \frac{7}{3}(10)^3 + 9(10) + 0 \quad s = 12.500 + 2.333,33 + 90 \quad s = 14.923,33 \text{ m}$$

Untuk $t = 20 \text{ dtk}$, maka jarak yang ditempuh adalah: $s = \frac{5}{4}(20)^4 + \frac{7}{3}(20)^3 + 9(20) + 0$
 $= 200000 + 18666,67 + 180 \quad s = 218.846,7 \text{ m}$

Latihan :

Tentukan Penyelesaian integral berikut ini !

$$1. \int_{-5}^2 x \, dx =$$

$$2. \int 2x \left(2x - \frac{1}{x} \right) dx =$$

$$3. \int \left(\frac{(2-3x)(2x-3)}{x^5} \right) dx =$$

$$4. \int \left(x\sqrt{x} - \frac{1}{x\sqrt{x}} \right)^2 dx =$$

$$5. \int (3x + 1) 3 dx =$$

$$6. \int (3x^3 + 1) \sqrt{5x^3 + 3x - 2} dx =$$

$$7. \int_0^2 (3x + 1) dx =$$

$$8. \int_{-1}^1 (x^2 + 2) dx =$$

Thank You